



BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

Ders Notu 13: Baskı Devre Yapımı

Konya Teknik Üniversitesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

14/01/2021

Konya

Baskı Devre (PCB) Nedir?

- PCB: Printed Circuit Board
- Üzerinde iletken yollar bulunan ve bu yollar haricindeki alanın yalıtkan olduđu devrelerden oluřan elektronik karttır.



Baskı Devrenin Avantajları

- Baskı devre; devre bileşenlerini üzerinde sabitleyerek temassızlık sorunlarını azaltır.
- Lehim yapmak için uygun ortam oluşturur.
- Aynı devrenin birden fazla miktarda hızlı bir biçimde üretimine olanak verir.

Baskı Devre Çizimi

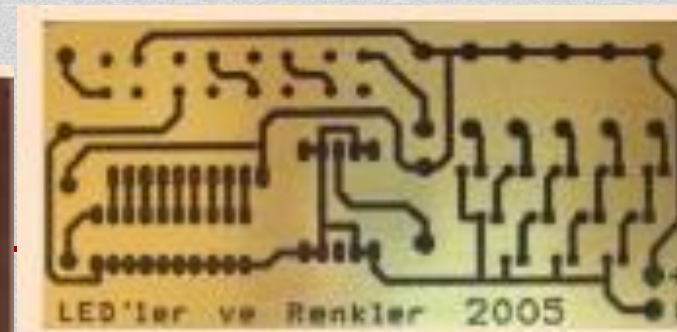
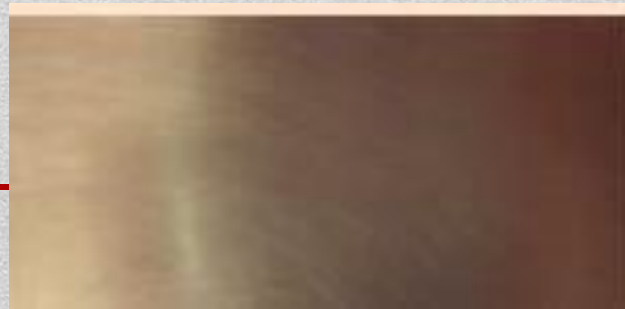
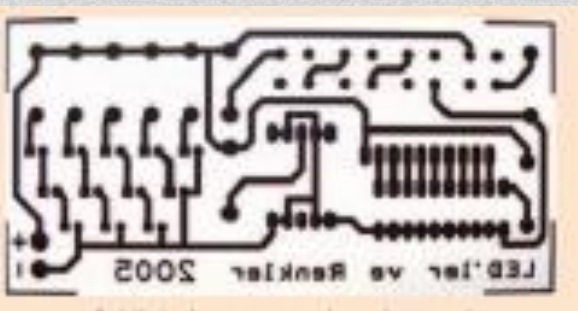
- Devrenin doğru çalıştığından emin olmak için devre ISIS üzerinde simüle edilir.
- Simülasyon sonunda, simülasyon için gerekmeyen ama gerçekte ihtiyaç olan bağlantılar tamamlanır.
- Devre ARES'e aktarılır.
- ARES'in sol panelinde (components) ISIS'te hazırlanan bileşenler hazır beklemektedir.
- Kartın boyutuna göre planlama yapılır ve bileşenler üzerine yerleştirilir.
- ARES, yerleştirilen bileşenlerin hangi bacaklarının nereye bağlanacağını ISIS'ten aldığı veriye göre göstermektedir.

Baskı Devre Çiziminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Kart üzerindeki yollar bakırdandır. Bakırın bir direnci olduğu unutulmamalıdır. Yolların kısa olması kayıpları azaltır.
- Osilatör(Kristal) - PIC arası gibi hassas ve düşük şiddetli veri taşıyan yollar kısa olmalıdır.
- ARES'te mümkün olan bağlantı yollarının hepsi çizilmelidir. Birbirini kestiği için çizilemeyen her yol daha sonra kablo bağlantısı (jumper) ile bağlanmak zorundadır.
- Çizimi yapılan kartlar ya tonerin transferi metoduyla dizgiye hazır hale getirilir ya da profesyonel baskı firmalarına gönderilerek hazırlatılır.

Toner Transferi için Çizim Sonrası Çıktı Almak

- Çizim yapılan devre önce bir kağıda çıktı alınır, sonra bu kağıt üzerindeki mürekkep, ütü gibi bir ısıtıcıyla pertinaks üzerine aktarılır.
- Kullanılacak yazıcı Lazer Yazıcı olmalıdır.
- Kullanılacak kağıt transfer kağıdı (Yağlı / Asetat / Fotoğraf Kağıdı vb.) olmalıdır.
- Kaliteli bir kağıda temiz ve koyu renkli bir çıktı alınması devrenin güzel ve net şekilde pertinaksa aktarılabilmesini sağlar.
- Çiziminize göre ayna görüntüsü şeklinde döndürülmüş baskı almanız gerekebilir (Örn: Alt tabakaya yazılan yazılar için).



Kağıt Üzerindeki Çizimin Pertinaksa Aktarılması

- Transfer işleminden önce bakır plaket temizlenip hazırlanmalıdır:
- Uygun ölçüde kesilmiş plaket, zımparalanıp parlak hale getirilmeli, gerekiyorsa suyla yıkanıp kurutularak temizlenmelidir.
- Kağıt pertinaks üzerine düzgünce yerleştirilmelidir. Kaymaması için tezgaha bantlanabilir.
- Yüksek sıcaklıktaki ütüyle kağıt ütülenerek mürekkep pertinaksa aktarılmalıdır. Ütünün, plakanın her yerine eşit miktarda ısı vermesi sağlanmalıdır.



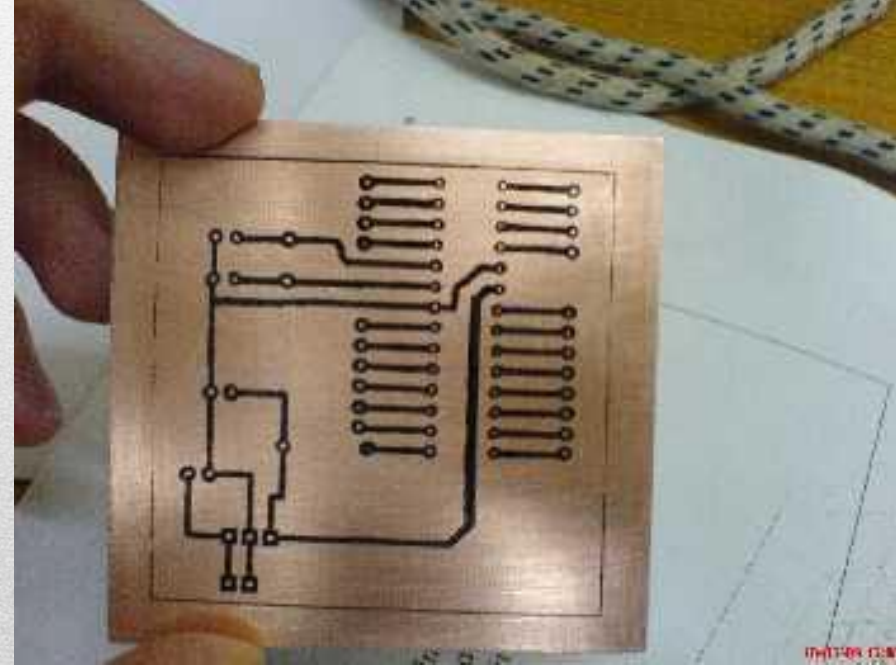
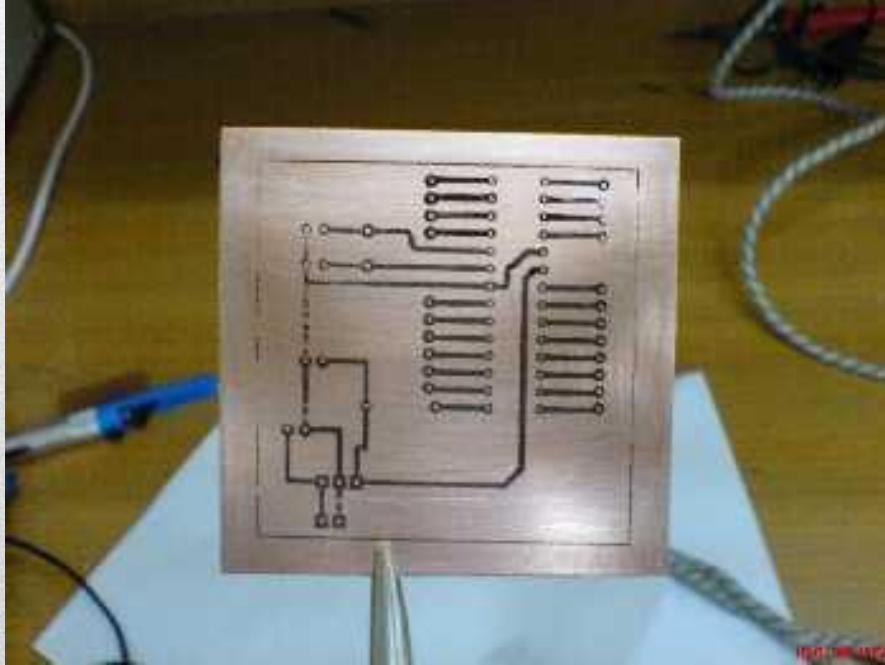
Kağıt Üzerindeki Çizimin Pertinaksa Aktarılması

- Ütülemeyi tamamladıktan sonra kağıdın kolay sıyrılması için plaket ılık suda bir süre bekletilebilir.
- Yüzeydeki kağıt kaldırılıp temizlenir.



Kağıt Üzerindeki Çizimin Pertinaksa Aktarılması

- Ütöleme işlemi bittikten sonra bozuk çıkan, silik olan veya çıkmayan yerler ince uçlu bir CD kalemle düzeltilmelidir.



Pertinaks Üzerindeki Bakırın Eritilmesi

- Hazırlanan plaket bir sıvı çözeltiye atılarak mürekkep ile kaplı yerlerin dışında kalan bakırın eritilmesi sağlanır.
- Sıvı çözeltiyi hazırlamak için plastik bir kap içine $\frac{1}{4}$ oranında perhidrol çözeltisi, $\frac{3}{4}$ oranında tuz ruhu konulur.
- Burada kullanılan perhidrol %20'lik derişimde eczanelerde hazır satılan perhidrol çözeltisidir.



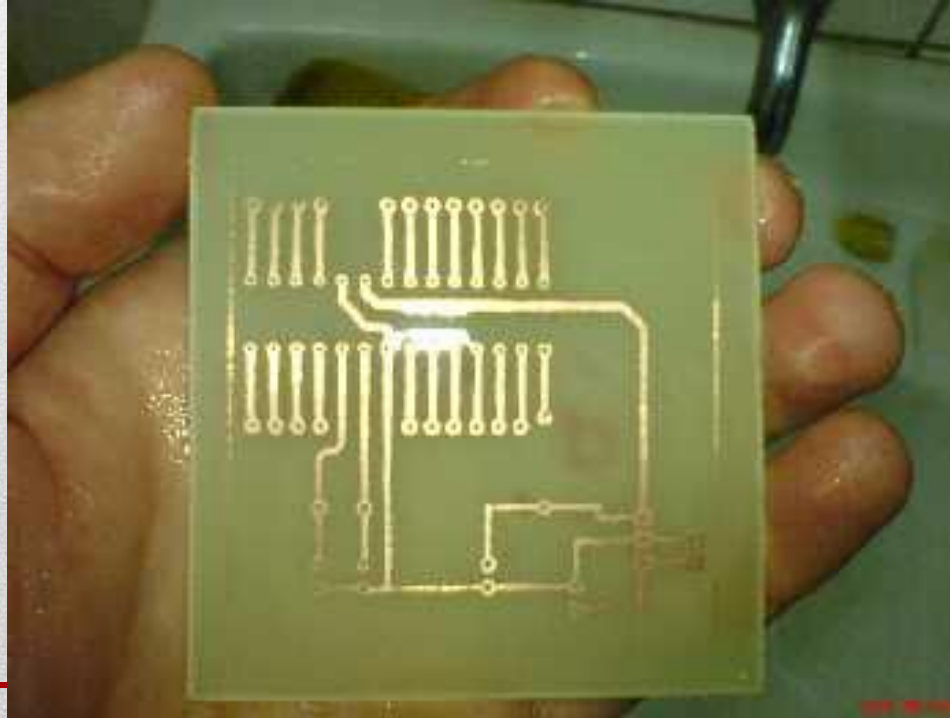
Pertinaks Üzerindeki Bakırın Eritilmesi

- BU ÇÖZELTİYE TEMAS ETMEYİNİZ VE AÇIĞA ÇIKAN GAZI SOLUMAYINIZ.
- Bu sebepten dolayı bu işlemin açık havada yapılması gerekir.



Pertinaks Üzerindeki Bakırın Eritilmesi

- Erime işlemi bitince plaket yıkanır.
- Aseton veya tiner kullanılarak devre yolları üzerindeki toner temizlenir.
- Bakır yolların sağlamlığı kontrol edilir.



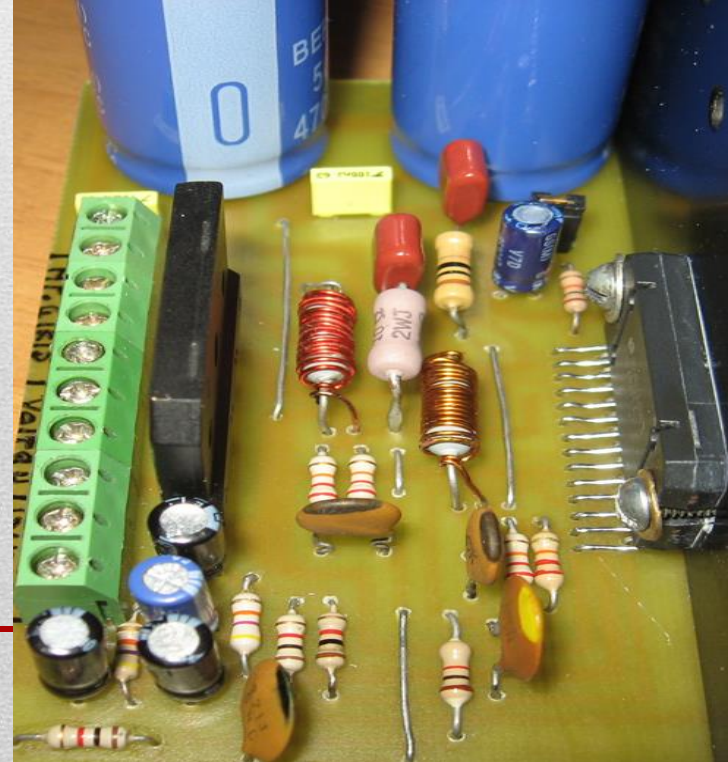
Plaketin Delinmesi

- Sütun matkap veya El mandreni kullanılarak elemanların bacaklarının gireceği yerler delinir.
- Eleman bacaklarının çapına uygun matkap ucu kullanılmalıdır.
- Delme işlemi yapılırken baskı uygulanmamalıdır. Bu işlem kartta çatlamaya neden olabilir.
- BU AŞAMADA KORUYUCU GÖZLÜK KULLANILMALIDIR.



Baskı Devredeki Elemanların Dizgisi

- Montaj işlemi en küçük ve merkezdeki elemandan büyük ve dış kenarda bulunan elemana doğru sırayla yapılmalıdır.
- Lehim yapılacak noktaya lehim teli ve havya dokundurularak lehimlenir.
- Yapılan lehim parlak değilse soğuk lehim olma ihtimali oluşur, bu o noktada iletkenliğin bozulmasına ve kartın düzgün çalışmamasına sebep olabilir.



Kaynaklar

- Yavuz Erol, Bilim ve Teknik, Ağustos 2005
- Hacettepe Robot Topluluğu Sunusu, HUNRobotX 2012
- Baskı Devre Kartının Üretilmesi Sunusu, Öğr. Gör. Emre ÖZDEMİRCİ